AUTOUR DE LA CINÉTIQUE

EVALUATION N°1

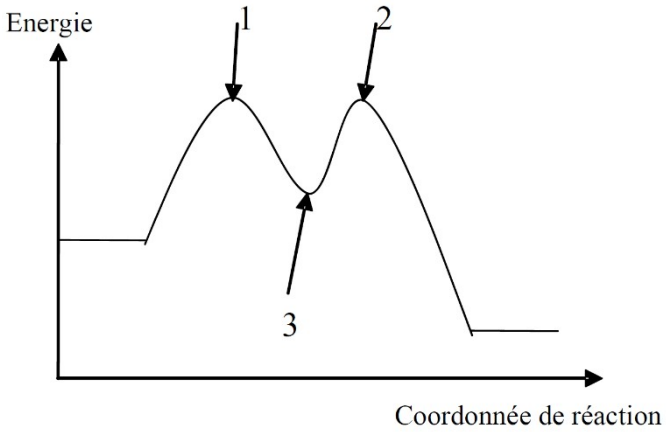
1. GÉNÉRALITÉS

Soit une réaction d'équation : ***A + B → C + D***
La vitesse de réaction s'écrit : $v=k.[A]^p.[B]^q$
Cocher si la phrase proposée est vraie ou fausse. La **corriger** si elle est fausse.

	Vrai	Faux
k est la constante de vitesse de la réaction		
p et *q* sont les ordres globaux de la réaction		
La constante de vitesse *k* dépend de la concentration		
La constante de vitesse *k* dépend de la température		
L'énergie d'activation E_a correspond à la barrière énergétique à franchir pour que la réaction ait lieu		
Plus l'énergie d'activation E_a est grande, plus la réaction est rapide		
L'énergie d'activation E_a s'exprime généralement en $kJ.mol^{-1}$		

2. PROFIL RÉACTIONNEL

Voici le profil réactionnel d'une transformation chimique :



a. **Ajouter** sur le graphique la représentation de l'énergie d'activation.

b. Ce graphique représente le profil réactionnel d'une transformation en 2 actes élémentaires : **vrai** ou **faux**. (entourer votre réponse)

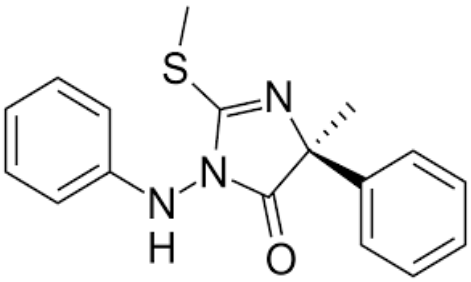
Le point 3 correspond à .....
Le point 1 correspond à .....
Le point 2 correspond à .....

3. ORDRES

Considérons la réaction suivante : ***3 NO → NO_2 + N_2O***
La loi de vitesse de la réaction est la suivante : $v=k.[NO]^2$
Entourer les bonnes réponses :

L'ordre global de la réaction est	0	1	2	3
L'ordre partiel par rapport à NO est	0	1	2	3
La vitesse de réaction peut être définie par	d[NO]/dt	-d[NO]/dt	(1/3)d[NO]/dt	-(1/3)d[NO]/dt
La vitesse de réaction peut être définie par	$d[NO_2]/dt$	$-d[NO_2]/dt$	$(1/3)d[NO_2]/dt$	$-(1/3)d[NO_2]/dt$

4. CINETIQUE DU PREMIER ORDRE



On étudie la décomposition d'un pesticide, la fénamidone présentée ci-contre, catalysée par la lumière support solide. La concentration de cette espèce en solution a été mesurée au cours du temps :

t (h)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
C (mmol/L)	15,0	12,5	10,0	8,0	6,5	5,5	4,5	3,7	2,9

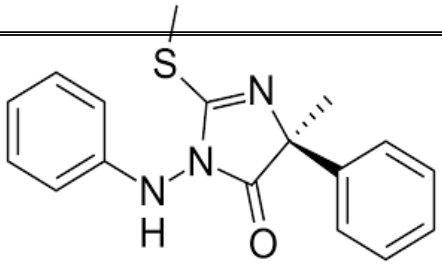
1. **Dénombrer** le nombre d'instauration dans la fénamidone.

2. **Justifier** que cette espèce chimique est douée d'activité optique.

3. **Repérer**, avec la notation usuelle, le stéréocentre présent.

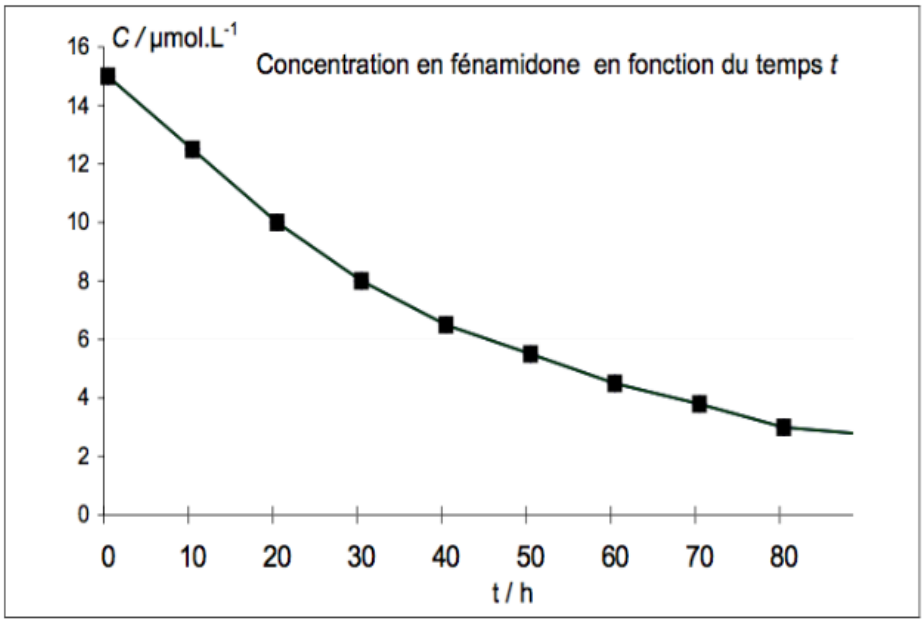
4. **Dénombrer** le(s) autre(s) stéréoisomère(s) possible(s) pour ce composé.

5. **Donner**, en **justifiant**, le stéréodescripteur du stéréoisomère représenté ici.



6. **Proposer** une technique permettant de mesurer la concentration au cours du temps.

7. En utilisant la figure ci-après, **déterminer** graphiquement la valeur de la vitesse volumique initiale notée v_0.



8. La transformation chimique considérée ne fait intervenir qu'un équivalent de fénamidone. Exprimer alors la vitesse volumique de réaction en fonction de la vitesse de disparition de celle-ci.

9. On suppose que la loi cinétique d'ordre 1 par rapport à la fénamidone, **exprimer** alors la vitesse volumique de réaction en fonction de k, constante de vitesse et [fénamidone], notée C par simplification.

10. **Donner** l'unité utilisé pour k.

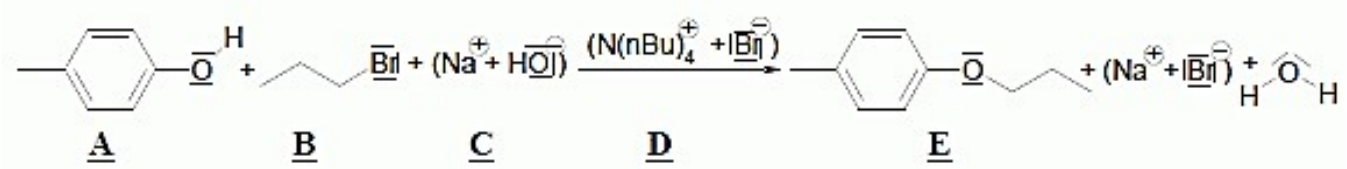
11. **Déterminer** graphiquement le temps de demi-réaction t½.

5. CATALYSE PAR TRANSFERT DE PHASE

Pour réaliser la synthèse de l'étheroxyde E, on introduit dans un ballon :

- 8,00 g de 4-méthylphénol A (soit $7{,}41 \cdot 10^{-2}$ mol) ;
- 9,10 g de 1-bromopropane B (soit $7{,}40 \cdot 10^{-2}$ mol) ;
- 3,00 g d'hydroxyde de sodium C (soit $7{,}50.10^{-2}$ mol) dans 10,0 mL d'eau.

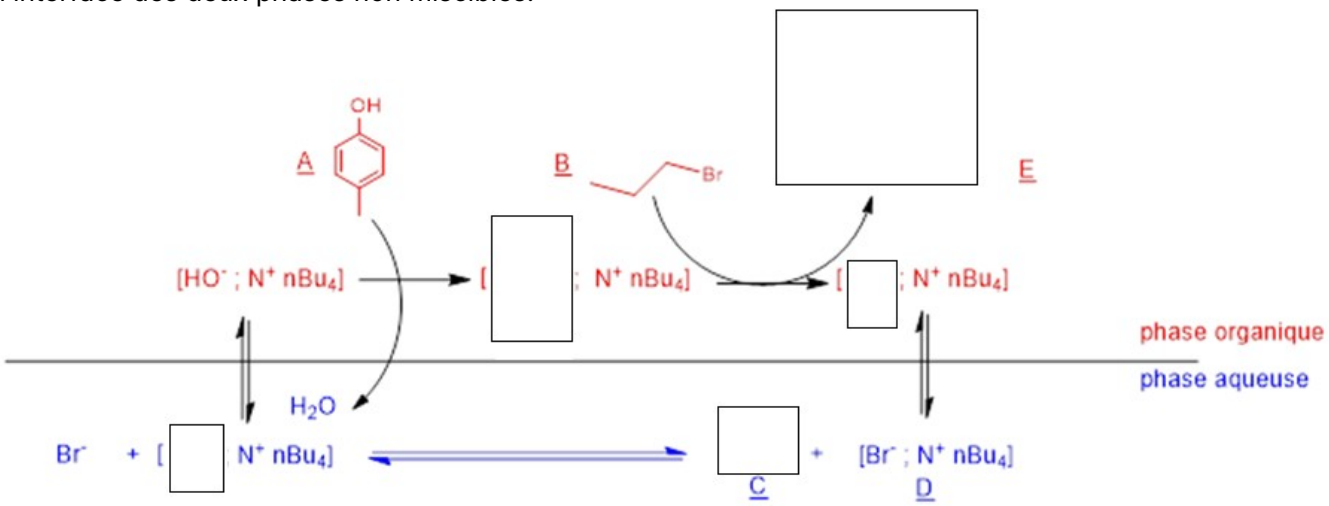
Le bilan de la transformation chimique peut se schématiser comme suit :



On réalise alors un montage à reflux.

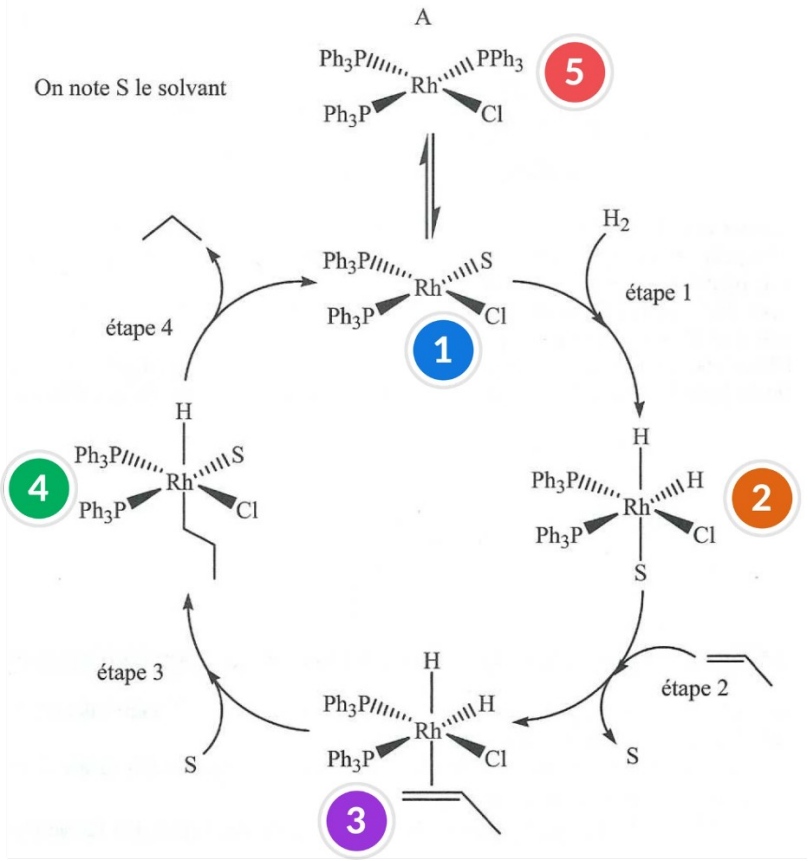
Malgré une agitation vigoureuse du milieu réactionnel, celui-ci est constitué de deux phases : une phase organique (qui contient A, B et E) et une phase aqueuse (qui est constituée de la solution d'hydroxyde de sodium C).

Compléter (5 zones réctangulaires) le schéma représentant les différentes étapes ayant lieu à l'interface des deux phases non miscibles.



6. CATALYSE ORGANOMETALLIQUE

On considère l'hydogénation catalytique du propène en présence d'un catalyseur à base de rhdoium. Le cycle catalytique est modélisé par la séquence ci-après :



1. **Cocher** les propositions correctes :

- 5 est le précatalyseur.
- 2 est le catalyseur.
- 1, 2, 3 et 4 sont des intermédiaires de synthèse.
- Le complexe 2 est tétraédrique.
- Le complexe 1 est rectangulaire plan.
- L'étape 2 est une addition oxydante.
- L'étape 4 est une élimination réductrice.
- L'étape 3 est une insertion 1,2 et une addition de ligand.
- L'étape 1 est une addition oxydante.
- Le nombre d'oxydation de l'élément rhodium dans 1 est n.o.(Rh) = +I

2. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant la transformation chimique impliquée dans ce cycle catalytique.

3. **Identifier** le substrat dans la synthèse et **déterminer** le rendement obtenu sachant qu'on obtient 6,54·10-2 mol d'éther E.